

第十二周作业

1. 设 $\langle A, +, * \rangle$ 是一个环, 并且对任意的 $a \in A$ 都有 $a * a = a$, 证明:
a) 对于任意的 $a \in A$, 都有 $a + a = 0$, 其中 0 是加法幺元。
b) $\langle A, +, * \rangle$ 是可交换环。(229 页 (6))
2. 设 $\langle A, \oplus, * \rangle$ 是一个代数系统, 且对于任意的 $a \in A$, 有 $a \oplus b = a$, 证明: 二元运算 $*$ 对于 $\oplus$ 是可分配的。(230 页 (10))
3. 设 $\langle A, \leq \rangle$ 是一个格, 任取 a, b 且 $a < b$, 构造集合

$$B = \{x \mid x \in A, \text{ 且 } B = \{x \mid x \in A, \text{ 且 } a \leq x \leq b\}\}$$

则 $\langle B, \leq \rangle$ 也是一个格, 其中 $a < b$ 意指 $a \leq b$ 且 $a \neq b$ 。(242 页 (4))

4. 证明在格中, 若 $a \leq b \leq c$, 则

$$a \vee b = b \wedge c$$

$$(a \wedge b) \vee (b \wedge c) = b = (a \vee b) \wedge (a \vee c) \quad (243 \text{ 页 (8)})$$

5. 证明: 格 $\langle I, \max, \min \rangle$ 是分配格。(248 页 (3))
6. 证明: 具有两个或更多个元素的格中不存在以自身为补元的元素。(252 页 (3))
7. 试证明: 具有三个或更多个元素的链不是有补格。(252 页 (5))
8. 设 $\langle S, \vee, \wedge, - \rangle$ 是一个布尔代数, 证明: $x \leq y$ 当且仅当 $\bar{y} \leq \bar{x}$ 。(260 页 (2))
9. 设 $\langle A, \vee, \wedge, - \rangle$ 是一个布尔代数, 如果在 A 上定义二元运算 $\oplus$ 为:

$$a \oplus b = (a \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge b)$$

证明: $\langle A, \oplus \rangle$ 是阿贝尔群。(260 页 (3))

10. 设 $\langle A, \vee, \wedge, - \rangle$ 是一个布尔代数, 如果在 A 上定义二元运算 $+, \cdot$ 为:

$$a + b = (a \wedge \bar{b}) \vee (\bar{a} \wedge b)$$

$$a \cdot b = a \wedge b$$

证明: $\langle A, +, \cdot \rangle$ 是以 1 为幺元的环。(260 页 (4))